

ST T	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến	Kiểm tra chữ ký
1	VŨ VĂN GIÁP	Phó Giám đốc Bệnh viện - Ban Giám đốc - BỆNH VIỆN BẠCH MAI - Bệnh Viện Bạch Mai	13/02/20 26 07:37:01		
2	VŨ VĂN NHÂN	Phó Viện trưởng - Viện ĐT & NC Y Dược Bạch Mai - Đơn vị chức năng - BỆNH VIỆN BẠCH MAI - Bệnh Viện Bạch Mai	12/02/20 26 10:10:07		
3	THÁI PHƯƠNG OANH	Thạc sỹ - Viện ĐT & NC Y Dược Bạch Mai - Đơn vị chức năng - BỆNH VIỆN BẠCH MAI - Bệnh Viện Bạch Mai	12/02/20 26 09:49:23		

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Số: /QĐ - BM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt và ban hành chương trình đào tạo chuyên khoa cơ bản chuyên ngành Y học hạt nhân và chương trình Thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ có phạm vi hành nghề Y học hạt nhân

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;

Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-BYT ngày 28/2/2024 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Bạch Mai;

Căn cứ Quyết định số 5301/QĐ-BM ngày 10/9/2025 của Bệnh viện Bạch Mai về việc thành lập Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo chuyên khoa cơ bản chuyên ngành Y học hạt nhân và chương trình Thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ có phạm vi hành nghề Y học hạt nhân;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo chuyên khoa cơ bản chuyên ngành Y học hạt nhân và chương trình Thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ có phạm vi hành nghề Y học hạt nhân ngày 13/10/2025;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y dược Bạch Mai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và ban hành 02 chương trình chuyên ngành Y học hạt nhân như sau:

Stt	Tên chương trình	Đối tượng, yêu cầu đầu vào đối với người thực hành	Thời lượng
1.	Thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ có phạm vi hành nghề Y học hạt nhân	- Bác sĩ đã có giấy phép hành nghề Y khoa; - Và có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản Y học hạt nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 128 Nghị định 96/2023/NĐ-CP và có thời lượng đào tạo từ 9 tháng trở lên	09 tháng (tương đương 1.584 tiết học)

Stt	Tên chương trình	Đối tượng, yêu cầu đầu vào đối với người thực hành	Thời lượng
2.	Chuyên khoa cơ bản chuyên ngành Y học hạt nhân	Bác sỹ có giấy phép hành nghề/ Chứng chỉ hành nghề y khoa	09 tháng (tương đương 1.584 tiết học quy đổi 1.584 giờ tín chỉ)

Chương trình chi tiết được gửi kèm theo Quyết định.

Điều 2. Chương trình sau khi ký, ban hành được áp dụng để triển khai đào tạo theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, ban hành. Các Ông/Bà Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y dược Bạch Mai, Lãnh đạo các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GĐBV (để B/c);
- Lưu: VT, ĐTN CYD.

**KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Văn Giáp

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CƠ BẢN
CHUYÊN NGÀNH Y HỌC HẠT NHÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BM ngày)

Hà Nội, năm 2026

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể về đào tạo chuyên khoa cơ bản, thực hành chuyên môn và điều kiện cấp, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, khoản 5 Điều 128 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định: trường hợp người hành nghề có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản, nếu muốn điều chỉnh phạm vi hành nghề, phải hoàn thành việc thực hành chuyên khoa tương ứng; tổng thời gian học chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản và thời gian thực hành tối thiểu là 18 tháng. Quy định này là căn cứ để tổ chức đào tạo chuyên khoa cơ bản bảo đảm chất lượng, tính hệ thống và gắn với yêu cầu hành nghề.

Y học hạt nhân là chuyên ngành y học chuyên sâu, ứng dụng các dược chất phóng xạ và các kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Việc hành nghề trong lĩnh vực này đòi hỏi bác sĩ phải được đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng thực hành lâm sàng thành thạo, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn bức xạ đối với nhân viên y tế, người bệnh và môi trường.

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, tuyến cuối của cả nước, có mô hình bệnh tật phong phú, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ cán bộ chuyên môn, giảng viên đầu ngành trong lĩnh vực Y học hạt nhân. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao theo quy định của pháp luật, Bệnh viện Bạch Mai xây dựng chương trình đào tạo chuyên khoa cơ bản chuyên ngành Y học hạt nhân.

Chương trình được thiết kế với thời lượng 09 tháng, nhằm trang bị cho học viên các kiến thức bổ sung và nâng cao so với trình độ đại học; đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành lâm sàng trong chuyên ngành Y học hạt nhân, bao gồm các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bằng Y học hạt nhân, cũng như các nội dung về bảo đảm an toàn bức xạ trong quá trình hành nghề.

Hoàn thành Chương trình đào tạo chuyên khoa cơ bản Y học hạt nhân, học viên được cấp ***“Chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản chuyên ngành Y học hạt nhân”*** theo quy định. Chứng chỉ này là căn cứ để người hành nghề tiếp tục thực hiện thời gian thực hành chuyên khoa tương ứng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

1. Tên chương trình: Chuyên khoa cơ bản chuyên ngành Y học hạt nhân.

2. Thời gian: 09 tháng (tương đương 1.584 tiết)

3. Đối tượng, yêu cầu đầu vào đối với học viên: Bác sỹ có giấy phép hành nghề/ Chứng chỉ hành nghề y khoa

4. Mục tiêu đào tạo:

4.1. Mục tiêu chung:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cung cấp các kiến thức, kỹ năng thực hành lâm sàng trong chuyên ngành Y học hạt nhân cả trong chẩn đoán như: chẩn đoán in vitro hay in vivo trên máy SPECT, SPECT/CT, PET và PET/CT...cũng như trong điều trị như: điều trị bệnh tuyến giáp bằng dược chất phóng xạ ^{131}I ; các kỹ thuật điều trị chiếu trong bằng thuốc phóng xạ nguồn hờ,... Đồng thời học viên cũng được cung cấp các kiến thức cần thiết về đảm bảo an toàn bức xạ khi làm việc với phóng xạ cho nhân viên y tế, bệnh nhân và môi trường.

4.2. Mục tiêu cụ thể:

*** Mục tiêu kiến thức:**

1. Trình bày được nguyên lý cơ bản của y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị
2. Trình bày được các chỉ định, chống chỉ định và kỹ thuật tiến hành các phương pháp ghi đo phóng xạ trong thăm dò chức năng một số cơ quan và ghi hình bằng đồng vị phóng xạ hoặc dược chất phóng xạ
3. Trình bày được nguyên tắc chung và các kỹ thuật điều trị y học hạt nhân, chỉ định, chống chỉ định và kỹ thuật tiến hành điều trị chiếu trong cho một số bệnh cụ thể bằng dược chất phóng xạ và các hợp chất đánh dấu phóng xạ (receptor, kháng thể...).
4. Trình bày được các biện pháp đảm bảo an toàn phóng xạ cho nhân viên, cho bệnh nhân, dân chúng và môi trường trong chẩn đoán và điều trị bệnh bằng phóng xạ.

*** Mục tiêu kỹ năng:**

5. Thực thi chỉ định và chống chỉ định làm xét nghiệm in vitro, in vivo chẩn đoán, điều trị bằng kỹ thuật YHHN đối với một số bệnh thường gặp.
6. Phân tích, đánh giá được kết quả các xét nghiệm YHHN, theo dõi bệnh nhân sau điều trị.
7. Thực hiện tốt kỹ thuật tiến hành điều trị chiếu trong cho một số bệnh cụ thể bằng dược chất phóng xạ và các hợp chất đánh dấu phóng xạ.
8. Xây dựng được mô hình nghiên cứu với việc sử dụng các kỹ thuật YHHN thích hợp để giải quyết các vấn đề chuyên môn của ngành mình.
9. Thực hiện được cách phòng tránh tác hại, giữ vệ sinh an toàn phóng xạ cho bản thân, đồng nghiệp, bệnh nhân và môi trường đối với bức xạ ion hóa (phóng xạ).

*** Mục tiêu thái độ:**

10. Trân trọng và yêu thích môn học.
11. Có thái độ và hành vi đúng đắn khi làm việc, tiếp xúc với các nguồn phóng xạ.
12. Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn khi phối hợp y học hạt nhân với các phương pháp khác để chẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời và chính xác

5. Khung chương trình đào tạo:

- Tổng thời gian: 38 tuần (9 tháng)

- Phân bổ thời gian đi tại các đơn nguyên tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai như sau

TT	Nội dung	Địa điểm	Thời gian
1.	Đo độ tập trung I-131 tại tuyến giáp	Tầng 1- nhà H- Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	6 tuần
2.	Thực hành các kỹ thuật xạ hình	Tầng 1- nhà H- Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	10 tuần
3.	Thực hành các kỹ thuật SPECT, SPECT/CT	Tầng 1- nhà H- Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	4 tuần
4.	Thực hành các kỹ thuật PET/CT	Tầng 1- nhà H- Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	8 tuần
5.	Điều trị thuốc phóng xạ	Tầng 1,2,3- nhà H- Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	8 tuần
6.	Khai giảng, bế giảng Ôn tập, thi	Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y Dược- Bệnh viện Bạch Mai	2 tuần
Tổng			38 tuần

6. Nội dung giảng dạy (tổng 1.584 tiết):

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
1. Học phần I: Y học hạt nhân cơ sở					
1	Bài 1: Cơ sở vật lý hạt nhân	1. Trình bày được cấu tạo hạt nhân nguyên tử, đồng vị. 2. Trình bày được đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo. 3. Nêu được quy luật và các dạng phân rã phóng xạ 4. Trình bày được tương tác của bức xạ ion hóa với vật chất.	4	4	0

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
2	Bài 2: Nguyên lý và các thiết bị ghi đo bức xạ ion hóa	1. Trình bày được phương pháp ghi đo phóng xạ dựa vào sự biến đổi hóa học và tạo quang ảnh trên phim 2. Trình bày được phương pháp ghi đo dựa vào hiện tượng nhiệt huỳnh quang 3. Trình bày được phương pháp ghi đo dựa vào hiện tượng ion hóa các chất khí và đặc tính của chất bán dẫn 4. Trình bày được phương pháp ghi đo phóng xạ dựa vào đặc tính phát quang của một số tinh thể và dung dịch 5. Thực hành sử dụng được các thiết bị ghi đo bức xạ ion hóa thường quy trong Y học hạt nhân.	48	8	40
3	Bài 3: Các loại máy và kỹ thuật ghi hình phóng xạ	1. Trình bày được kỹ thuật đo độ tập trung phóng xạ, ghi đồ thị hoạt tính phóng xạ 2. Trình bày được phương pháp ghi hình nhấp nháy bằng Planar Gamma Camera (Scintillation Gamma Camera) 3. Trình bày được phương pháp ghi hình cắt lớp vi tính đơn photon (Single Photon Computed Tomography: SPECT). 4. Trình bày được phương pháp ghi hình cắt lớp bằng positron (Positron Emission Tomography: PET và PET/CT) 5. Vận hành và ghi hình được bằng gamma camera, SPECT và PET/CT.	68	8	60
Học phần II: Hoá được phóng xạ					
1	Bài 1: Các phương pháp điều chế hạt nhân phóng xạ	1. Trình bày được các phương pháp điều chế hạt nhân phóng xạ 2. Trình bày được các phương pháp điều chế hợp chất đánh dấu	8	8	0

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
2	Bài 2: Hợp chất đánh dấu hạt nhân phóng xạ	- Nêu được định nghĩa hợp chất đánh dấu hạt nhân phóng xạ. - Nêu được các phương pháp điều chế hợp chất đánh dấu hạt nhân phóng xạ. - Nêu được ứng dụng các hợp chất đánh dấu - Thực hành pha chế và sử dụng được một số hợp chất đánh dấu phóng xạ thông dụng	56	8	48
3	Bài 3: Các đặc trưng của thuốc phóng xạ	- Nêu được các đặc trưng của thuốc phóng xạ. - Giải thích được các đặc trưng này trong 1 số tình huống cụ thể - Vận dụng được các đặc trưng này trong lựa chọn thuốc phóng xạ cho chẩn đoán và điều trị.	56	8	48
4	Bài 4: Cơ chế tập trung thuốc phóng xạ dùng trong chẩn đoán và điều trị	- Nêu được cơ chế tập trung thuốc phóng xạ trong chẩn đoán và điều trị. - Giải thích được cơ chế tập trung của thuốc phóng xạ trong 1 số trường hợp cụ thể. - Vận dụng được cơ chế tập trung để giải thích hình ảnh và đáp ứng điều trị.	56	8	48
5	Bài 5: Kiểm tra chất lượng dược chất (thuốc) phóng xạ	- Nêu được các chỉ tiêu kiểm tra chất lượng thuốc phóng xạ. - Nêu được một số phương pháp kiểm tra chất lượng thuốc phóng xạ. - Thực hiện được các phương pháp kiểm tra chất lượng thuốc phóng xạ thường quy.	56	8	48

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
Học phần III: Chẩn đoán bệnh bằng đồng vị phóng xạ					
1	Bài 1: Chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ	1. Trình bày được nguyên lý chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ. 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ. 4. Phân tích được kết quả của một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ.	56	4	52
2	Bài 2: Chẩn đoán bệnh não bằng thuốc phóng xạ (Ghi hình não)	1. Trình bày được nguyên lý chẩn đoán bệnh não bằng thuốc phóng xạ. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong chẩn đoán bệnh não bằng thuốc phóng xạ. 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình chẩn đoán bệnh não bằng thuốc phóng xạ. 4. Phân tích được kết quả một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh não bằng thuốc phóng xạ.	32	4	28
3	Bài 3: Chẩn đoán bệnh tim mạch bằng thuốc phóng xạ	1. Trình bày được nguyên lý chẩn đoán bệnh tim mạch bằng thuốc phóng xạ. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong chẩn đoán bệnh tim mạch bằng thuốc phóng xạ. 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình chẩn đoán bệnh tim mạch bằng thuốc phóng xạ. 4. Phân tích được kết quả một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh tim mạch bằng thuốc phóng xạ.	56	8	48

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
4	Bài 4: Chẩn đoán bệnh hô hấp bằng thuốc phóng xạ (Xạ hình phổi)	1. Trình bày được nguyên lý chẩn đoán bệnh hô hấp bằng thuốc phóng xạ. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong chẩn đoán bệnh hô hấp bằng thuốc phóng xạ. 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình chẩn đoán bệnh hô hấp bằng thuốc phóng xạ. 4. Phân tích được kết quả một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh hô hấp bằng thuốc phóng xạ.	48	8	40
5	Bài 5: Chẩn đoán bệnh hệ tiêu hóa bằng thuốc phóng xạ (Xạ hình gan)	1. Trình bày được nguyên lý chẩn đoán bệnh hệ tiêu hóa bằng thuốc phóng xạ. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong chẩn đoán bệnh hệ tiêu hóa bằng thuốc phóng xạ. 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình chẩn đoán bệnh hệ tiêu hóa bằng thuốc phóng xạ. 4. Phân tích được kết quả một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh hệ tiêu hóa bằng thuốc phóng xạ.	48	8	40
6	Bài 6: Chẩn đoán bệnh hệ tiết niệu bằng thuốc phóng xạ	1. Trình bày được nguyên lý chẩn đoán bệnh hệ tiết niệu bằng thuốc phóng xạ. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong chẩn đoán bệnh hệ tiết niệu bằng thuốc phóng xạ. 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình chẩn đoán bệnh hệ tiết niệu bằng thuốc phóng xạ. 4. Phân tích được kết quả một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh hệ tiết niệu bằng thuốc phóng xạ.	40	8	32

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
7	Bài 7: Chẩn đoán bệnh xương khớp bằng thuốc phóng xạ (Xạ hình xương)	1. Trình bày được nguyên lý chẩn đoán bệnh xương khớp bằng thuốc phóng xạ. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong chẩn đoán bệnh xương khớp bằng thuốc phóng xạ. 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình chẩn đoán bệnh xương khớp bằng thuốc phóng xạ. 4. Phân tích được kết quả một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh xương khớp bằng thuốc phóng xạ.	40	8	32
8	Bài 8: Ghi hình khối u bằng thuốc phóng xạ	1. Trình bày được một số nguyên tắc chung của ghi hình khối u không đặc hiệu 2. Trình bày được phương pháp ghi hình khối u theo nguyên tắc tương phản âm tính 3. Trình bày được phương pháp ghi hình khối u theo nguyên tắc tương phản dương tính 4. Phân tích được kết quả ghi hình khối u bằng thuốc phóng xạ.	40	8	32
9	Bài 9: Ghi hình miễn dịch phóng xạ (Radioimmuno scintigraphy: RIS)	1. Trình bày được nguyên tắc chung của ghi hình miễn dịch phóng xạ 2. Trình bày được nguyên lý của RIS 3. Nêu được ứng dụng của RIS trong lâm sàng 4. Phân tích được kết quả ghi miễn dịch phóng xạ.	32	4	28
10	Bài 10: Ghi hình cắt lớp phát Positron (PET và PET/CT)	1. Trình bày được nguyên lý của ghi hình PET, PET/CT. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong PET, PET/CT 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình PET, PET/CT 4. Phân tích được kết quả ghi hình cắt lớp phát Positron. 5. Nêu được ứng dụng của PET, PET/CT	40	8	32

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
Học phần IV: Định lượng miễn dịch phóng xạ					
1	Bài 1: Nguyên lý định lượng miễn dịch phóng xạ (RIA)	1. Nêu được nguyên lý định lượng miễn dịch phóng xạ. 2. Xây dựng được đồ thị chuẩn trong kỹ thuật RIA	36	4	32
2	Bài 2: Các thành phần cơ bản trong định lượng miễn dịch phóng xạ	1. Trình bày được kháng nguyên đánh dấu (Tracer) trong RIA 2. Trình bày được kháng thể (chất gắn đặc hiệu), hệ thống tách phân tự do (F) và phần phức hợp (B) trong kỹ thuật RIA	32	4	28
3	Bài 3: Các bước tiến hành định lượng miễn dịch phóng xạ	1. Trình bày được các bước tiến hành định lượng miễn dịch phóng xạ. 2. Phân tích được kết quả định lượng miễn dịch phóng xạ	32	4	28
4	Bài 4: Định lượng bằng đo phóng xạ miễn dịch (IRMA)	1. Trình bày được nguyên lý định lượng bằng đo phóng xạ miễn dịch (IRMA) 2. Phân tích kết quả định lượng bằng đo phóng xạ miễn dịch (IRMA) 3. Nêu được những điểm khác nhau cơ bản giữa phương pháp RIA và IRMA 4. Thực hiện được quy trình định lượng bằng phương pháp IRMA và so sánh kết quả với phương pháp RIA.	32	4	28
5	Bài 5: Một số ưu, nhược điểm của phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ	1. Nêu được ưu điểm của phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ. 2. Nêu được nhược điểm của phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ. 3. Đánh giá và lựa chọn được phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ phù hợp trong các tình huống thực hành xét nghiệm cụ thể.	50	2	48

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
6	Bài 6: Ứng dụng định lượng miễn dịch phóng xạ trong lâm sàng	- Nêu được ứng dụng định lượng miễn dịch phóng xạ trong định lượng các hormon. - Nêu được ứng dụng định lượng miễn dịch phóng xạ trong định lượng một số chất chỉ điểm khối u (Tumor marker, chất chỉ điểm ung thư). - Nêu được ứng dụng định lượng miễn dịch phóng xạ trong định lượng một số hợp chất sinh học khác - Thực hiện được xét nghiệm định lượng miễn dịch phóng xạ trên mẫu bệnh phẩm và liên hệ kết quả với chỉ định lâm sàng.	32	4	28
Học phần V: Điều trị bệnh bằng thuốc phóng xạ					
1	Bài 1: Những nguyên lý chung điều trị bệnh bằng đồng vị phóng xạ.	- Trình bày được nguyên tắc, lịch sử phát triển và các loại hình điều trị bằng bức xạ ion hóa - Trình bày được các loại hình kỹ thuật và nhiệm vụ của điều trị bằng y học hạt nhân - Trình bày được những yếu tố ảnh hưởng trong điều trị bằng y học hạt nhân (nguồn hơ).	4	4	0

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
2	Bài 2: Điều trị bệnh Basedow bằng ^{131}I	1. Trình bày được mục đích điều trị bệnh Basedow bằng I-131. 2. Nêu được cơ chế tác dụng của I-131 trong điều trị Basedow. 3. Liệt kê được chỉ định và chống chỉ định của điều trị bệnh Basedow bằng I-131. 4. Kể tên được các bước tiến hành của điều trị bệnh Basedow bằng I-131. 5. Nêu được các tác dụng không mong muốn và cách xử trí khi điều trị bệnh Basedow bằng I-131. 6. Nêu được cách đánh giá bệnh nhân sau điều trị. 7. Thực hành chẩn đoán, chỉ định và điều trị được bệnh Basedow bằng I-131.	56	8	48
3	Bài 3: Điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng ^{131}I	1. Nêu được nguyên lý, mục đích của điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131. 2. Nêu được chỉ định và chống chỉ định của điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131 3. Nêu được các bước tiến hành của điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131 4. Nêu được các tác dụng không mong muốn và cách xử trí khi điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131. 5. Nêu được cách đánh giá bệnh nhân sau điều trị. 6. Thực hành điều trị và theo dõi được bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131.	56	8	48

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
4	Bài 4: Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng vi cầu phóng xạ ^{90}Y	1. Trình bày được được nguyên lý của phương pháp điều trị ung thư gan bằng vi cầu phóng xạ Y-90 2. Nêu được chỉ định, chống chỉ định của phương pháp điều trị ung thư gan bằng vi cầu phóng xạ Y-90 3. Trình bày được các bước tiến hành của phương pháp điều trị ung thư gan bằng vi cầu phóng xạ Y-90 4. Nêu được các tác dụng không mong muốn và cách xử trí khi điều trị ung thư gan bằng vi cầu phóng xạ Y-90 5. Thực hành chẩn đoán, chỉ định và điều trị được bệnh ung thư gan nguyên phát bằng vi cầu phóng xạ ^{90}Y	56	8	48
5	Bài 5: Điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng cấy hạt phóng xạ ^{125}I	1. Trình bày được được nguyên lý của phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng cấy hạt phóng xạ ^{125}I 2. Nêu được chỉ định, chống chỉ định của phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng cấy hạt phóng xạ ^{125}I 3. Trình bày được các bước tiến hành của phương pháp điều trị tuyến tiền liệt bằng cấy hạt phóng xạ ^{125}I 4. Nêu được các tác dụng không mong muốn và cách xử trí khi điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng cấy hạt phóng xạ ^{125}I 5. Thực hành chẩn đoán, chỉ định và điều trị được bệnh ung thư tuyến tiền liệt bằng cấy hạt phóng xạ ^{125}I.	56	4	52

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
6	Bài 6: Điều trị chống đau do di căn ung thư vào xương bằng được chất phóng xạ	1. Trình bày được được nguyên lý của phương pháp điều trị chống đau do di căn ung thư vào xương bằng được chất phóng xạ 2. Nêu được chỉ định, chống chỉ định của phương pháp điều trị chống đau do di căn ung thư vào xương bằng được chất phóng xạ 3. Trình bày được các bước tiến hành của phương pháp điều trị chống đau do di căn ung thư vào xương bằng được chất phóng xạ 4. Nêu được các tác dụng không mong muốn và cách xử trí khi điều trị chống đau do di căn ung thư vào xương bằng được chất phóng xạ 5. Thực hành chẩn đoán, chỉ định và điều trị được bệnh ung thư di căn xương bằng được chất phóng xạ.	36	4	32
7	Bài 7: Điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng ^{32}P	1. Trình bày được được nguyên lý của phương pháp điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng ^{32}P 2. Nêu được chỉ định, chống chỉ định của phương pháp điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng ^{32}P 3. Trình bày được các bước tiến hành của phương pháp điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng ^{32}P 4. Nêu được các tác dụng không mong muốn và cách xử trí khi điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng ^{32}P. 5. Thực hành chẩn đoán, chỉ định và điều trị được bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng ^{32}P	36	4	32

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
8	Bài 8: Điều trị miễn dịch phóng xạ (Radio-Immuno Therapy-RIT)	6. Nêu được nguyên lý của phương pháp điều trị miễn dịch phóng xạ (Radio-Immuno Therapy-RIT) 7. Nêu được ứng dụng trong lâm sàng của phương pháp điều trị miễn dịch phóng xạ (Radio-Immuno Therapy-RIT) 8. Thực hành chỉ định và điều trị được miễn dịch phóng xạ cho bệnh nhân.	28	4	24
9	Bài 9 : Điều trị bệnh bằng thuốc phóng xạ gắn thụ thể Peptide (Peptide Receptor Radionuclide Therapy: PRRT)	1. Nêu được nguyên lý của phương pháp điều trị bệnh bằng thuốc phóng xạ gắn thụ thể Peptide (Peptide Receptor Radionuclide Therapy: PRRT) 2. Nêu được ứng dụng trong lâm sàng của phương pháp điều trị bệnh bằng thuốc phóng xạ gắn thụ thể Peptide (Peptide Receptor Radionuclide Therapy: PRRT) 3. Thực hành chỉ định và điều trị được bệnh bằng thuốc phóng xạ gắn thụ thể Peptide.	28	4	24
Học phần VI: An toàn phóng xạ trong y tế					
1	Bài 1: Các nguồn chiếu xạ khác nhau lên cơ thể con người	1. Trình bày được các nguồn chiếu xạ tự nhiên lên cơ thể con người. 2. Trình bày được các nguồn chiếu xạ nhân tạo lên cơ thể con người.	2	2	0
2	Bài 2: Các liều và đơn vị đo liều lượng phóng xạ	1. Trình bày được khái niệm liều chiếu. 2. Trình bày được khái niệm liều hấp thụ. 3. Trình bày được khái niệm liều tương đương. 4. Trình bày được khái niệm liều hiệu dụng. 5. Thực hành đo, phân tích và áp dụng được các đại lượng liều chiếu, liều hấp thụ, liều tương đương và liều hiệu dụng trong an toàn bức xạ.	36	4	32

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
3	Bài 3: Hiệu ứng sinh học của bức xạ ion hóa	1. Trình bày được cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa. 2. Trình bày được các vấn đề liên quan đến hiệu ứng sinh học của bức xạ ion hóa 3. Trình bày được tổn thương phóng xạ trên cơ thể sống. 4. Trình bày được bệnh phóng xạ (bệnh nhiễm xạ). 5. Thực hành phân tích được hiệu ứng sinh học, tổn thương phóng xạ và bệnh nhiễm xạ trong các tình huống thực hành.	36	4	32
4	Bài 4: Tiêu chuẩn về giới hạn liều trong an toàn bức xạ	1. Trình bày được quy trình xây dựng tiêu chuẩn về giới hạn liều trong an toàn bức xạ. 2. Trình bày được những nguyên tắc để xây dựng tiêu chuẩn an toàn bức xạ. 3. Trình bày được giới hạn liều trong an toàn bức xạ. 4. Trình bày được nhiễm xạ trong khi làm việc trong môi trường phóng xạ. 5. Thực hành áp dụng được giới hạn liều và đánh giá nhiễm xạ nghề nghiệp trong môi trường làm việc phóng xạ.	36	4	32
5	Bài 5: Các nguyên tắc bảo vệ khi làm việc với nguồn bức xạ kín	1. Trình bày được nguyên tắc giảm thời gian tiếp xúc với phóng xạ. 2. Trình bày được nguyên tắc tăng khoảng cách từ nguồn tới người làm việc. 3. Trình bày được nguyên tắc che chắn phóng xạ khi làm việc với nguồn bức xạ kín. 4. Thực hành áp dụng được các nguyên tắc giảm thời gian, tăng khoảng cách và che chắn khi làm việc với nguồn bức xạ kín.	36	4	32

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
6	Bài 6: Các nguyên tắc bảo vệ khi làm việc với nguồn phóng xạ hở	1. Trình bày được nguyên tắc: giảm thời gian tiếp xúc, tăng khoảng cách, che chắn phóng xạ. 2. Trình bày được các biện pháp bổ sung cho an toàn chống chiếu trong. 3. Thực hành làm việc an toàn với nguồn phóng xạ hở, phòng ngừa nhiễm bẩn và nhiễm xạ.	36	4	32
7	Bài 7: Bảo vệ bệnh nhân và bảo vệ môi trường	1. Trình bày được các biện pháp bảo vệ bệnh nhân khi chẩn đoán và điều trị bằng thuốc phóng xạ. 2. Trình bày được các biện pháp bảo vệ môi trường khi làm việc với nguồn phóng xạ. 3. Thực hành bảo vệ bệnh nhân, bảo vệ môi trường và đo kiểm tra ô nhiễm phóng xạ định kỳ tại cơ sở làm việc.	20	4	16
8	Bài 8: Nội quy an toàn khi thao tác với các chất phóng xạ và nguồn bức xạ	1. Trình bày được nội quy an toàn cho phòng chụp chiếu X quang 2. Trình bày được nội quy an toàn khi thao tác với các nguồn phóng xạ hở 3. Trình bày được nội quy an toàn cho phòng điều trị chiếu xạ với nguồn kín Co-60 hoặc Cs-137 và máy gia tốc thẳng. 4. Thực hành tuân thủ nội quy an toàn và đo kiểm tra mức nhiễm bẩn phóng xạ tại phòng pha chế thuốc phóng xạ.	28	4	24
	Ôn tập, kiểm tra đánh giá				
	Khai giảng/bế giảng				
Tổng số tiết thực học			1584	224	1360

6. TÀI LIỆU DẠY/ HỌC

6.1. Tài liệu học tập chính thức:

Giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập do cơ sở đào tạo biên soạn, đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định hoặc sử dụng tài liệu sẵn có.

6.2. Tài liệu tham khảo

- Mai Trọng Khoa (2024), Giáo trình Y học hạt nhân - Đại học Y dược Đại học quốc gia
- Mai Trọng Khoa (2013), Y học hạt nhân (dành cho sinh viên đại học), NXB Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2013), Bài giảng Y học hạt nhân sau đại học, NXB Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2016), Y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị ung thư.
- Mai Trọng Khoa (2013), Ứng dụng kỹ thuật PET/CT trong ung thư, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Phan Sỹ An (2010), Bài giảng Y học hạt nhân, NXB Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2012), Atlas PET/CT một số bệnh ung thư ở người Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2013), Điều trị bệnh Basedow, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2017), Điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng ^{131}I , Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2015), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh bằng y học hạt nhân. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Bộ Y tế (2020). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu.
- Dibya Prakash (2014), Nuclear Medicine. A Guide for Healthcare. Professionals and Patients, Springer.
- Cumali Aktolun, Stanley J. Goldsmith (2014), Nuclear Oncology, Wolters Kluwer.

7. Phương pháp dạy – học:

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, lấy học viên làm trung tâm, phương pháp đa dạng nhằm đạt được mục tiêu của khóa học, bao gồm:

Thuyết trình

- Tự học
- Thảo luận nhóm
- Thực hành trên người bệnh
- Chia sẻ ca bệnh

8. Tiêu chuẩn giảng viên:

Là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II có nhiều kinh nghiệm của Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu và Bộ môn Y học Hạt nhân - Trường Đại học Y Hà Nội đã được đào tạo về phương pháp giảng dạy y học và đáp ứng tiêu chuẩn giảng viên theo quy định của Thông tư 22/2013/TT-BYT và Thông tư 26/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về đào tạo liên tục.

9. Phương tiện phục vụ dạy học:

Phương tiện giảng dạy lý thuyết tại hội trường như bút viết, bảng, máy tính, projector... do trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu và Viện đào tạo và nghiên cứu Y được phối hợp đảm nhiệm.

Các thiết bị thực hành như:

- + Máy đo độ tập trung, SPECT, SPECT/CT, PET/CT, máy đo liều thuốc phóng xạ, máy rà ô nhiễm phóng xạ.
- + Tủ chia liều thuốc phóng xạ.
- + Áo chì, kính chì, liều kế cá nhân.
- + Generator, thuốc phóng xạ và các hóa chất khác...

10. Tổ chức thực hiện chương trình:

- Học lý thuyết tập trung tại phòng học Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu
- Thực tập lâm sàng: học viên học thực hành trên lâm sàng tại bệnh phòng sẽ được chia thành 3-5 nhóm, mỗi nhóm có 1 bác sỹ điều trị làm trợ giảng hướng dẫn thực hành. Học viên được tiếp cận bệnh nhân, hỏi bệnh, thăm khám, làm bệnh án và tập ra các quyết định về chỉ định xét nghiệm, chỉ định điều trị. Học viên có thể tập làm từng bước chẩn đoán, xử trí, thực hành kỹ thuật trên bệnh nhân với sự cho phép, hướng dẫn và giám sát của giảng viên.

11. Đánh giá và cấp chứng chỉ đào tạo

11.1 Đánh giá khóa học:

- Lý thuyết:
 - + Phương pháp lượng giá: thi lý thuyết theo quy định khảo thí của Bệnh viện
 - + Cách tính kết quả: đạt khi điểm từ 6 trở lên trong thang điểm 10
- Thực hành/ lâm sàng:
 - + Phương pháp lượng giá: làm bệnh án khi kết thúc mỗi học phần
 - + Thi kết thúc khóa học: Bóc bệnh án và thi vấn đáp khi kết thúc khóa học
 - + Cách tính kết quả: đạt khi điểm trên 6 điểm trong thang điểm 10
- Cách tính điểm cuối cùng:
 - + Hai điểm thi lý thuyết, lâm sàng được tính độc lập.
 - + Điểm lý thuyết tốt nghiệp tính theo điểm thi cuối cùng.
 - + Học viên được coi là hoàn thành chứng chỉ khi điểm thi lý thuyết và lâm sàng đều đạt từ 6 điểm trở lên trong thang điểm 10.
 - + Trong trường hợp 1 trong 2 điểm dưới 6, học viên sẽ thi lại theo quy định
 - + Đạt chỉ tiêu thực hành kỹ năng

11.2 Cấp chứng chỉ:

11.2.1. Điều kiện cấp chứng chỉ:

Học viên được Bệnh viện Bạch Mai cấp chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản theo quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BYT và Thông tư 26/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về đào tạo liên tục khi đủ những tiêu chuẩn sau:

- Không vi phạm nội quy, quy định của Bệnh viện, khoa phòng và khóa đào tạo.
- Hoàn thành các chỉ tiêu thực hành.
- Tham gia trên 90% thời lượng học lý thuyết, thời gian học thực hành phải đầy đủ. Nếu vì lý do bất khả kháng phải học bù, trực bù
- Điểm thi lý thuyết cuối khóa đạt từ 6.0 điểm trở lên và điểm thi thực hành cuối khóa đạt trên 6.0 điểm (thang điểm 10).

11.2.2. Tên chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản: chuyên ngành Y học hạt nhân

12. Chỉ tiêu thực hành tối thiểu:

TT	Tên bài	Số tiết thực hành	Tên thủ thuật, kỹ thuật	Chỉ tiêu thực hành (tối thiểu)		
				Quan sát	Trợ giúp	Làm dưới sự hướng dẫn
1.	Chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ	52	Đo độ tập trung I-131 tại tuyến giáp	30	10	5
2.	Chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ	52	Xạ hình tuyến giáp với Tc-99m	30	10	5
3.	Chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ	52	Xạ hình tuyến giáp với I-131	30	10	5
4.	Chẩn đoán bệnh hệ tiêu hóa bằng thuốc phóng xạ (Xạ hình gan)	40	Xạ hình gan	5	2	1
5.	Chẩn đoán bệnh hệ tiêu hóa bằng thuốc phóng xạ (Xạ hình gan)	40	Xạ hình gan-mật	5	2	1
6.	Chẩn đoán bệnh hệ tiết niệu bằng thuốc phóng xạ	32	Xạ hình chức năng thận	30	20	5
7.	Chẩn đoán bệnh hệ tiết niệu bằng thuốc phóng xạ	32	Xạ hình hình thể thận	10	5	1
8.	Chẩn đoán bệnh xương khớp bằng thuốc phóng xạ (Xạ hình xương)	32	Xạ hình xương	30	20	5

TT	Tên bài	Số tiết thực hành	Tên thủ thuật, kỹ thuật	Chỉ tiêu thực hành (tối thiểu)		
				Quan sát	Trợ giúp	Làm dưới sự hướng dẫn
9.	Ghi hình cắt lớp phát Positron (PET và PET/CT)	32	Ghi hình cắt lớp phát Positron (PET và PET/CT)	30	20	5
10.	Điều trị bệnh Basedow bằng I-131	32	Điều trị bệnh Basedow bằng I-131	30	10	5
11.	Điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131	32	Điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131	30	10	5
12.	Điều trị chống đau do di căn ung thư vào xương bằng được chất phóng xạ	48	Điều trị giảm đau do di căn ung thư vào xương bằng được chất phóng xạ	15	10	2
13.	Tiêu chuẩn về giới hạn liều trong an toàn bức xạ	32	Đo suất liều cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp điều trị bằng I-131 trước khi ra viện	20	10	5
14.	Bảo vệ bệnh nhân và bảo vệ môi trường	16	Đo kiểm tra ô nhiễm phóng xạ định kỳ tại cơ sở làm việc	5	5	2
15.	Nội quy an toàn khi thao tác với các chất phóng xạ và nguồn bức xạ	24	Đo kiểm tra mức nhiễm bẩn phóng xạ tại phòng pha chế thuốc phóng xạ	10	5	5

KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Giáp

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

CHƯƠNG TRÌNH
THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
ĐỐI VỚI CHỨC DANH BÁC SĨ CÓ PHẠM VI HÀNH NGHỀ
Y HỌC HẠT NHÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BM ngày)

Hà Nội, 2026

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Căn cứ khoản 5, Điều 128, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh “Phải hoàn thành việc thực hành chuyên khoa tương ứng với chuyên khoa đã được đào tạo ghi trên chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản để làm căn cứ điều chỉnh giấy phép hành nghề. Tổng thời gian học chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản và thời gian thực hành tối thiểu là 18 tháng”.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực hành để được điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với bác sĩ đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa cơ bản Y học hạt nhân cũng như để thống nhất cách thức tổ chức, nội dung thực hành, chỉ tiêu đánh giá, đảm bảo chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Bạch Mai xây dựng chương trình **“Thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ có phạm vi hành nghề Y học hạt nhân”**.

Chương trình có thời lượng 09 tháng, trong đó thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về chẩn đoán bằng y học hạt nhân là 06 tháng và thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về điều trị bằng y học hạt nhân là 03 tháng. Chương trình cung cấp cho người thực hành những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực y học hạt nhân, thực hành trên người bệnh để có thể hành nghề bác sĩ theo quy định pháp luật và tiêu chuẩn nghề nghiệp cho người bệnh.

Hoàn thành chương trình thực hành, học viên được cấp Giấy xác nhận hoàn thành quá trình **“Thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ có phạm vi hành nghề y học hạt nhân”** theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ.

1. Tên chương trình: THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH BÁC SĨ CÓ PHẠM VI HÀNH NGHỀ Y HỌC HẠT NHÂN

2. Thời lượng: 09 tháng (tương đương 1.584 tiết học).

3. Đối tượng, yêu cầu đầu vào đối với người thực hành:

- Bác sĩ đã có giấy phép hành nghề Y khoa;
- Và có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản Y học hạt nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 128 Nghị định 96/2023/NĐ-CP và có thời lượng đào tạo từ 9 tháng trở lên.

4. Người hướng dẫn thực hành: bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa y học hạt nhân đáp ứng yêu cầu sau

- Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành;
- Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành;
- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên
- Một người hướng dẫn thực hành chỉ được hướng dẫn tối đa 05 người thực hành trong cùng một thời điểm

Danh sách giảng viên, người hướng dẫn thực hành lâm sàng tại Phụ lục 1 đính kèm.

5. Mục tiêu thực hành:

Mục tiêu chung: Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể áp dụng các kiến thức và kỹ năng thực hành để thực hiện các kỹ thuật cơ bản trong Danh mục kỹ thuật y học hạt nhân tại Thông tư 32/2023/TT-BYT vào thực tế tại các cơ sở y tế.

5.1. Mục tiêu kiến thức

1. Trình bày được nguyên lý vật lý, sinh học và dược lý của các đồng vị phóng xạ và kỹ thuật y học hạt nhân.
2. Phân tích được quy trình, chỉ định, chống chỉ định, ứng dụng và hạn chế của các kỹ thuật y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị.
3. Vận dụng được các quy định chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và an toàn bức xạ trong hành nghề bác sĩ y học hạt nhân.

5.2. Mục tiêu kỹ năng

4. Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật y học hạt nhân trong chẩn đoán như đo độ tập trung I-131 tại tuyến giáp, xạ hình, SPECT, SPECT/CT, PET/CT; và trong điều trị như điều trị Basedow bằng I-131, ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131, điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ $^{153}\text{Sm-EDTMP}$...
5. Phân tích hình ảnh và kết quả y học hạt nhân để phục vụ công tác chẩn đoán, theo dõi và đánh giá điều trị.
6. Vận hành, giám sát và phối hợp sử dụng thiết bị, dược chất phóng xạ, thực hiện chỉ định và quản lý an toàn bức xạ trong thực hành lâm sàng.

5.3. Mục tiêu thái độ

7. Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật liên quan và Tiêu chuẩn đạo đức khi thực hành nghề nghiệp.
8. Hình thành được ý thức học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp.
9. Hình thành được tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, tôn trọng, hợp tác với người bệnh và đồng nghiệp, đảm bảo an toàn khi chẩn đoán và điều trị cho người bệnh, chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hành nghề nghiệp.

6. Chương trình chi tiết

6.1. Chương trình chi tiết:

STT	NỘI DUNG	MỤC TIÊU	SỐ TIẾT		
			Tổng	LT	TH
1.	Khai giảng, bế giảng, Kiểm tra và đánh giá		20	0	20
2.	Kỹ thuật đo độ tập trung tại tuyến giáp với I-131	- Mô tả được nguyên lý, chỉ định và ý nghĩa lâm sàng của đo độ tập trung I-131. - Thực hiện được kỹ thuật đo độ tập trung tuyến giáp với I-131.	60	12	48
3.	Chiết liều, đánh dấu, chia liều thuốc phóng xạ	- Trình bày được nguyên tắc chiết liều, đánh dấu và chia liều thuốc phóng xạ. - Thực hiện đúng quy trình chiết liều, đánh dấu và chia liều thuốc phóng xạ.	80	20	60
4.	Một số kỹ thuật xạ hình cơ bản	- Trình bày được chỉ định và quy trình xạ hình các cơ quan thường gặp. - Thực hiện và phân tích được kết quả xạ hình xương, thận, tuyến giáp, gan, gan mật...	240	40	200
5.	Một số kỹ thuật SPECT và SPECT/CT cơ bản	- Trình bày được nguyên lý, chỉ định và giá trị lâm sàng của SPECT, SPECT/CT. - Thực hiện và đọc được kết quả một số kỹ thuật SPECT, SPECT/CT trên hệ cơ quan: xương, thận, tuyến giáp, gan mật ...	240	40	200

STT	NỘI DUNG	MỤC TIÊU	SỐ TIẾT		
			Tổng	LT	TH
6.	Hướng dẫn và thực hành kỹ thuật PET/CT với ^{18}F -FDG và các chất phóng xạ khác	- Trình bày được chỉ định, quy trình và giá trị PET/CT trong lâm sàng. - Thực hiện được chuẩn bị bệnh nhân, vận hành hệ thống và phân tích kết quả PET/CT.	240	40	200
7.	Điều trị bệnh bằng thuốc phóng xạ	- Trình bày được chỉ định và nguyên tắc điều trị bằng thuốc phóng xạ. - Thực hiện được điều trị bằng I-131 (bướu giáp nhân, Basedow, ung thư tuyến giáp thể biệt hóa), điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ ^{153}Sm-EDTMP, ...	240	40	200
8.	Quản lý an toàn bức xạ và kiểm soát nhiễm xạ	- Trình bày được các quy định và nguyên tắc an toàn bức xạ trong YHHN. - Áp dụng các biện pháp phòng hộ, kiểm tra rò rỉ, xử lý nhiễm xạ và kiểm soát chất lượng trong môi trường y học hạt nhân	140	28	112
9.	Hồ sơ chuyên môn, báo cáo và phối hợp liên chuyên khoa	- Trình bày được yêu cầu về hồ sơ chuyên môn và báo cáo kết quả YHHN. - Lập được báo cáo kết quả và phối hợp hiệu quả với các chuyên khoa liên quan.	84	28	56
10.	Thực hành chuyên sâu tại cơ sở y học hạt nhân	- Vận dụng được kiến thức tổng hợp trong thực hành lâm sàng YHHN. - Thực hiện và xử trí được các tình huống lâm sàng thường gặp tại cơ sở YHHN.	240	32	208
Tổng			1584	288	1296

6.2 Chỉ tiêu thực hành

TT	Tên thủ thuật, kỹ thuật	Trợ giúp (số ca ít nhất cần đạt)	Tự làm dưới sự hướng dẫn (số ca ít nhất cần đạt)
1.	Đo độ tập trung I-131: Thực hiện và phân tích được kết quả	10	5
2.	Chiết liều, đánh dấu, chia liều thuốc phóng xạ	10	20
3.	Xạ hình tuyến giáp bằng I-131: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	10	5
4.	Xạ hình toàn thân với I-131: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	10	5
5.	Xạ hình tuyến giáp bằng Tc-99m: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	10	5
6.	Xạ hình xương: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	10	5
7.	SPECT xương: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	5	3
8.	SPECT/CT xương: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	5	3
9.	Xạ hình gan: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	3	3
10.	Xạ hình gan-mật: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	3	3
11.	Xạ hình u máu trong gan: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	3	3
12.	SPECT gan: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	3	3
13.	SPECT/CT gan: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	3	3
14.	Xạ hình chức năng thận: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	10	5
15.	Xạ hình thận: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	2	2
16.	SPECT thận: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	2	2
17.	SPECT/CT thận: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	2	2

18.	Chụp PET/CT với ^{18}F -FDG: chuẩn bị, chỉ định, phân tích kết quả	10	5
19.	Điều trị I-131 cho người bệnh Basedow và bướu giáp nhân	10	20
20.	Điều trị I-131 cho người bệnh ung thư tuyến giáp thể biệt hóa	10	20
21.	Điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng ^{153}Sm -EDTMP	5	5
22.	Phối hợp quản lý an toàn bức xạ, theo dõi nhiễm xạ	10	5
23.	Phân tích kết quả hình ảnh, ghi hồ sơ bệnh án và trả lời tư vấn lâm sàng	10	20

7. Tài liệu và phương tiện phục vụ đào tạo

7.1 Tài liệu đào tạo

Tài liệu chính thức:

- Tài liệu “Chuyên khoa cơ bản Y học hạt nhân” do Bệnh viện Bạch Mai biên soạn, thẩm định và ban hành

Tài liệu tham khảo:

- Mai Trọng Khoa (2024), Giáo trình Y học hạt nhân - Đại học Y dược Đại học quốc gia.
- Mai Trọng Khoa (2013), Y học hạt nhân (dành cho sinh viên đại học), NXB Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2013), Bài giảng Y học hạt nhân sau đại học, NXB Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2016), Y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị ung thư.
- Mai Trọng Khoa (2013), Ứng dụng kỹ thuật PET/CT trong ung thư, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2012), Atlas PET/CT một số bệnh ung thư ở người Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2013), Điều trị bệnh Basedow, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2017), Điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng ^{131}I , Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2015), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh bằng y học hạt nhân. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Bộ Y tế (2020). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu.
- Dibya Prakash (2014), Nuclear Medicine. A Guide for Healthcare. Professionals and Patients, Springer.

- Cumali Aktolun, Stanley J. Goldsmith (2014), Nuclear Oncology, Wolters Kluwer.

7.2. Phương tiện phục vụ thực hành

Có phòng học, thiết bị âm thanh, ánh sáng và các phương tiện đảm bảo dùng tốt như: máy tính, máy chiếu, y dụng cụ, vật tư tiêu hao cho lý thuyết cũng như thực hành v.v.

8. Phương pháp dạy học

8.1 Phương pháp dạy/ học lý thuyết:

Giảng lý thuyết theo phương pháp dạy/học tích cực. Các học viên cần đọc giáo trình và các tài liệu tham khảo trước khi tham dự buổi giảng.

- Giảng viên thuyết trình, hướng dẫn học viên tự đọc tài liệu.
- Học viên làm việc nhóm, báo cáo kết quả cho giảng viên

8.2 Phương pháp dạy/ học thực hành /lâm sàng:

- Thảo luận nhóm, ca lâm sàng
- Xem băng video, đĩa CD, các video clip.
- Tham gia thực hiện kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của các giảng viên chuyên khoa có kinh nghiệm.

9. Tổ chức thực hiện

9.1 Hoàn thiện hồ sơ thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo Quy định tại ND96/2023/ND-CP

- Người thực hành hoàn thành Đơn xin thực hành kèm theo hồ sơ theo Quy định
- Sau khi xét duyệt hồ sơ, Bệnh viện ký kết Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với người thực hành đủ điều kiện
- Bệnh viện ra Quyết định phân công người hướng dẫn thực hành cho học viên theo Quy định
- Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hướng dẫn thực hành cho học viên theo nội dung tại mục 6.1 và chỉ tiêu thực hành tại mục 6.2

9.2 Tổng thời lượng thực hành: 9 tháng, phân bố như sau:

- Tổng thời lượng thực hành: 9 tháng (tương đương 1.584 tiết)
- Phân bố thời lượng như sau:

TT	Nội dung	Địa điểm	Thời gian
1. Thực hành kỹ thuật Y học hạt nhân			
1.	Thực hành đo độ tập trung I-131 tại tuyến giáp	Tầng 1- nhà H-Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu	3 tuần
2.	Chiết liều, đánh dấu, chia liều thuốc phóng xạ	Tầng 1- nhà H-Trung tâm Y học	3 tuần

TT	Nội dung	Địa điểm	Thời gian
		hạt nhân và ung bướu	
3.	Thực hành xạ hình với gamma camera: xạ hình tuyến giáp, xương, thận, tim...	Tầng 1- nhà H-Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu	8 tuần
4.	Thực hành kỹ thuật SPECT, SPECT/CT	Tầng 1- nhà H-Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu	6 tuần
5.	Thực hành kỹ thuật PET/CT với ^{18}F -FDG và các dược chất phóng xạ khác	Tầng 1- nhà H-Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	6 tuần
6.	Thực hành điều trị bằng thuốc phóng xạ: I-131, ^{153}Sm -EDTMP, ...	Tầng 1,2- nhà H-Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	5 tuần
7.	Quản lý an toàn bức xạ, xử lý nhiễm xạ và kiểm soát chất lượng	Tầng 1,2- nhà H-Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	3 tuần
8.	Ghi chép hồ sơ bệnh án, phân tích kết quả, phối hợp liên chuyên khoa	Tầng 1,2,3- nhà H-Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	2 tuần
9.	Khai giảng, bế giảng Ôn tập, thi	Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y Dược- Bệnh viện Bạch Mai	2 tuần
Tổng			38 tuần

9.3. Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá:

- Lượng giá sau khi kết thúc học phần (tính điểm hệ số 1) và 01 bài thi lý thuyết, 01 bài thi thực hành kết thúc đợt thực hành (tính điểm hệ số 2).
- Phương pháp lượng giá lý thuyết: thi vấn đáp/ trắc nghiệm kết thúc học phần
- Phương pháp lượng giá thực hành: thực hành trên bệnh nhân và hoàn thành ít nhất 10 bài tập nghiên cứu ca bệnh áp dụng theo đúng quy trình Phục hồi chức năng
- Cách tính kết quả:

+ Đối với điểm thi kết thúc học phần: Điểm đạt được tính từ 6 điểm trở lên trong thang điểm 10. Học viên thi không đạt ở học phần nào sẽ phải học bù học phần đó vào thứ 7, chủ nhật hoặc đi trực để được thi lại.

+ Đối với điểm thi kết thúc khóa học: Điểm đạt được tính từ 6 điểm trở lên trong thang điểm 10. Nếu học viên không đạt ở điểm thi lý thuyết sẽ được thi lại sau 01 tuần. Nếu học viên thi lần 2 không đạt sẽ phải học lại 01 tháng mới được thi lại lần 3. Nếu học viên không đạt ở điểm thi thực hành sẽ phải học lại 01 tháng mới được thi lại.

- Cách tính điểm cuối cùng:

+ Hai điểm thi lý thuyết, lâm sàng được tính độc lập

+ Các điểm thi kết thúc học phần tính điểm hệ số 1, điểm thi kết thúc cuối khóa tính điểm hệ số 2. Điểm cuối cùng là trung bình chung của các điểm này

10. Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành

10.1. Điều kiện xác nhận hoàn thành quá trình thực hành:

- Tham gia trên 90% thời lượng khoá học.
- Không vi phạm nội quy, quy định của Bệnh viện, khoa phòng và khóa đào tạo.
- Điểm trung bình chung của khóa học đạt từ 6 điểm trở lên
- Có nhận xét bằng văn bản của người hướng dẫn thực hành đối với người thực hành đạt các yêu cầu khóa đào tạo.

10.2. Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành:

Giấy xác nhận hoàn thành quá trình “Thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ có phạm vi hành nghề y học hạt nhân” theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ./.

KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Giáp

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

PHỤ LỤC 1:
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG

TT	Họ và tên	Học vị	Số CCHN/ GPHN	Phạm vi hành nghề	Ngày cấp CCHN/ GPHN
1.	Mai Trọng Khoa	GS. TS.BS	0012631/BYT-CCHN	Nội tổng hợp, YHHN và Ung bướu	26/12/2013
2.	Phạm Cẩm Phương	PGS. TS.BS	0019129/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	04/4/2014
3.	Phạm Văn Thái	PGS.TS.BS	0019132/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	04/4/2014
4.	Nguyễn Thanh Hùng	TS.BS	0019134/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	04/4/2014
5.	Thiều Thị Hằng	ThS.BSCKII	0019842/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	04/4/2014
6.	Nguyễn Xuân Thanh	ThS.BS	0019144/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	04/4/2014
7.	Lê Viết Nam	ThS.BSCKII	032675/BYT-CCHN	Ung bướu và YHHN	07/4/2017
8.	Nguyễn Thị Hoa Mai	ThS.BSCKII	036129/BYT-CCHN	Ung bướu và YHHN	22/01/2018
9.	Lê Quang Hiền	ThS.BS	036127/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	22/01/2018
10.	Trần Văn Oai	ThS.BS	045655/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	06/7/2021
11.	Lê Văn Long	ThS.BS	045075/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	24/3/2021

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

PHỤ LỤC II
TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

STT	Tên thiết bị	Số lượng
1	Máy đo độ tập trung I-131 tại tuyến giáp	1
2	Máy PET/CT Siemens 6 slide	1
3	Hệ thống đèn laser 3 chiều	3
4	Hệ thống phân chia liều phóng xạ bán tự động	1
5	Hệ thống bơm tiêm điện	3
6	Máy chụp xạ hình SPECT Siemens 2 đầu	1
7	Thiết bị đo liều bức xạ Inspector	2
8	Calibrator	4
9	Máy siêu âm Aloka SSD 900	1
10	Máy siêu âm màu Aloka SSD – 4000	1
11	Máy MSCT 128 dãy	1
12	Máy rửa phim tự động OPIMAX	1
13	Máy rửa phim tự động X-Omax	1
14	Hệ thống đọc, in phim kỹ thuật số	1
15	Máy in phim AGFA Drystar 5300	1
16	Máy in phim HP Color Laser Jed 4700	1
17	Labo sinh học phân tử	1